

第四章 正压原始方程模式

章节引入

本章讲解正压原始方程（Primitive Equation Barotropic Model）。我们从时间积分方案、空间差分方案、抑制非线性计算不稳定、初始资料问题、边界条件问题等角度分析如何设计模式。需要说明，该模式常用于 500hPa 高度场预报，因为这一层次上的大气正压性最为显著，模式方程更能反映大气基本态。

4.1 基本方程及积分性质

4.1.1 物理模型

核心假设 正压原始方程模式的物理模型建立在以下五个基本假设之上：

- ① 大气为**均匀不可压缩**的流体（**正压状态**）（ $\rho \equiv \text{Const}$ ，等压面上温度处处相等，忽略热力过程）
由于忽略了**热力方程**，描述降水等过程的**水汽方程**可以忽略，由此**状态方程**也无需考虑，**声波可滤**。
- ② 大气处于**静力平衡**（垂直坐标可以选择 p 坐标）
- ③ 初始时刻**无垂直风切变**： $t = 0$ ， $\partial u / \partial p = \partial v / \partial p = 0$ （前三个条件可以推导为大气单层假设）
- ④ 大气**上界为自由面**（考虑了水平方向的辐合辐散，保留重力惯性波）
- ⑤ **不考虑摩擦及非绝热**作用

实际大气密度并非常数，且是斜压的，那么根据这种假设条件建立的模式是否有意义？

① 可以忽略摩擦、热力等复杂的特征，着重于动力特征。② 该模式能够进行实际预报，我们可以认为该模式预报的是**大气平均层**的预报（~500hPa），而且只预报**风场**、**高度场**等动力特征，具有合理性。

4.1.2 预报方程组

坐标系统 模式建立在 (x, y, p, t) 坐标系下，基础方程组包含：

$$\text{运动方程} \quad \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \omega \frac{\partial u}{\partial p} - f v + \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \omega \frac{\partial v}{\partial p} + f u + \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0$$

$$\text{静力方程} \quad \frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{1}{\rho} \quad \text{连续方程} \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0$$

为何不用该方程作为预报方程组？

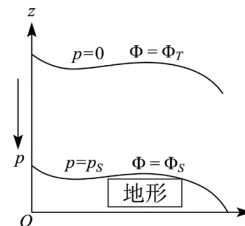
看上去预报量为 (u, v, ω, Φ) 四个，而且有四个方程，是闭合的。但是，大气单层假设没有被应用，方程中不应该含有对气压的求导项 $\frac{\partial}{\partial p}$ ，下面我们来在上述假设的基础上导出正压原始方程模式的预报方程组。

边界条件 由于均匀不可压，因此密度 ρ 为一常数。结合右图：

$$\begin{aligned} \text{上边界（自由表面）：} \quad & p = 0 \quad \Phi = g z_T = \Phi_T(x, y, t) \\ \text{下边界（地形）：} \quad & p = p_s(x, y, t) \quad \Phi = g z_s = \Phi_s(x, y) \end{aligned}$$

位势梯度 根据静力平衡，从大气顶垂直积分到 p 处 $\int_{\Phi_T}^{\Phi} d\Phi = \int_0^p -\frac{1}{\rho} dp$ ，可得：

$p = \rho(\Phi_T - \Phi)$ ，在等压面上取梯度（左边梯度为零，右侧也必须为零），得到位势梯度满足： $\nabla \Phi = \nabla \Phi_T$ 。



模式满足静力平衡的条件下，对于均匀不可压大气水平气压梯度力不随气压（或高度）变化。

单层模式 根据模式均匀不可压且满足静力平衡，以及初始时刻有水平风速不随气压变化（无垂直风切变）：

即 $t = 0$, $\frac{\partial u}{\partial p} = \frac{\partial v}{\partial p} = 0 \Rightarrow$ 未来任一时刻 t 均有 $\frac{\partial u}{\partial p} = \frac{\partial v}{\partial p} = 0 \Rightarrow$ 大气可视为一层。

如何得到关于 u, v, Φ_T 的闭合方程组？

关键在于如何使连续方程也变为只含 u, v, Φ_T 因变量的方程。将连续方程进行变形：将连续方程 $\frac{\partial \omega}{\partial p} = -\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = -\nabla \cdot \vec{V}$ 垂直积分 $\int_{\omega_T}^{\omega_s} d\omega = \int_0^{p_s} -\nabla \cdot \vec{V} dp$ 。利用边界条件： $\begin{cases} p = 0, & \omega = \frac{dp}{dt} = 0 \\ p = p_s, & \omega = \frac{dp_s}{dt} = \omega_s \neq 0 \end{cases}$ 可以得到： $\omega_s = -p_s \nabla \cdot \vec{V}$ 。考虑到 $\omega_s = \frac{dp_s}{dt} = \frac{\partial p_s}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla p_s$ ，把上两式联立得： $\frac{\partial p_s}{\partial t} + \nabla \cdot (p_s \vec{V}) = 0$ 。根据前面的讨论 $p_s = \rho(\Phi_T - \Phi_s)$ ，将上式代入，考虑到 Φ_s 不随时间变化（即 $\frac{\partial \Phi_s}{\partial t} = 0$ ），可得到： $\frac{\partial \Phi_T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(\Phi_T - \Phi_s)u] + \frac{\partial}{\partial y} [(\Phi_T - \Phi_s)v] = 0$ ，这就得到了用 u, v, Φ_T 来表示的连续方程。

方程组建立 由于地球表面的重力位势 Φ_s 已知的，所以上述式子便构成了关于 u, v, Φ_T 的闭合的预报方程组，即

正压原始方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - fv + \frac{\partial \Phi_T}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + fu + \frac{\partial \Phi_T}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \Phi_T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(\Phi_T - \Phi_s)u] + \frac{\partial}{\partial y} [(\Phi_T - \Phi_s)v] = 0 \end{cases}$$

简化形式 假设地表平坦，则 $\Phi_s = 0$ ，并略去下标 T ，则**正压原始方程模式的预报方程组**可简化为：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - fv + \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + fu + \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + u \frac{\partial \Phi}{\partial x} + v \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \Phi \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases}$$

如果给出初值，该方程可作出风场和位势高度场的预报。
初始风场和位势高度场： $t = 0$, $u = u^0(x, y)$,
 $v = v^0(x, y)$, $\Phi = \Phi^0(x, y)$

该方程组本质上是做大气层顶自由面风场和高度场的预报，实际工作中用作 500hPa 高度场的预报。

4.1.3 积分性质

概述 用**位势高度** ($\Phi = gz$) 代替重力位势，正压原始方程组可变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - fv + g \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + fu + g \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z}{\partial x} + v \frac{\partial z}{\partial y} + z \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases}$$

该方程组具有许多积分性质：**全球总质量、总能量和总绝对角动量守恒性质**。上述这些重要的积分性质，是构造空间守恒的差分格式的重要约束条件。

证明思路：① 将全球大气的总质量写出来。 ② 推导其对时间求导为零。

4.1.3.1 总质量守恒性质

总质量 考虑底面为 1，高为 dz 的**空气柱**，质量为 ρdz 。则**整段空气柱**质量为 $\int_0^{z_T} \rho dz = \rho z_T$ 。

对 ρz_T 沿全球表面作面积分得到**全球大气总质量**： $\int_S \rho z_T dS$ 。（下文省略下标 T ）

方程改写 如果要证明： $\frac{\partial (\int_S \rho z dS)}{\partial t} = 0$ ，则需要证明 $\int_S \frac{\partial \rho z}{\partial t} dS = 0$ ，则需要将被积函数表达式 $\frac{\partial \rho z}{\partial t}$ 推导出来。

推导表达式 连续方程可改写为： $\frac{\partial z}{\partial t} = -\frac{\partial zu}{\partial x} - \frac{\partial zv}{\partial y}$ ，上式乘 ρ （注意在正压原始方程模式大气中 ρ 为常数）有：

$$\frac{\partial \rho z}{\partial t} = -\frac{\partial \rho z u}{\partial x} - \frac{\partial \rho z v}{\partial y} = -\nabla \cdot (\rho z \vec{V}) \quad (\text{单位截面整个气柱的质量通量散度, 即净出入量})$$

$$\text{对全球面积 } S \text{ 积分: } \int_S \frac{\partial \rho z}{\partial t} ds = \frac{\partial}{\partial t} \int_S \rho z ds = - \int_S \nabla \cdot (\rho z \vec{V}) ds = 0 \quad (\text{通量散度项的全球面积分为零})$$

因为 $\int_S \rho z ds$ 为全球总质量, 上式表示**全球总质量是守恒的**。

4.1.3.2 总能量守恒性质

能量表达 单位质量的空气块的**动能**和**重力位能**分别可以表示为: $k = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$, $\Phi = gz$

单位截面积的空气柱的**动能**和**重力位能**分别为: $\int_0^{z_T} \rho k dz = \rho k z_T$, $\int_0^{z_T} \rho g z dz = \frac{1}{2} \rho g z_T^2$

其中 z_T 为模式大气中自由表面的高度 (大气层顶高度, 下文略去下标)。

能量变化 由正压原始方程组可求得单位截面积气柱的**动能变化方程**: $\frac{\partial \rho k z}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V}) + \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$

单位截面积气柱的**位能变化方程**: $\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho g z^2 \right) + \rho g \nabla \cdot (z^2 \vec{V}) - \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$

动能变化方程的推导

将连续方程转化为通量形式: $\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial z u}{\partial x} + \frac{\partial z v}{\partial y} = 0$ 。 x, y 方向的运动方程乘以 z , 通量形式连续方程乘以 u/v , 相

加: $z \frac{\partial u}{\partial t} + z u \frac{\partial u}{\partial x} + z v \frac{\partial u}{\partial y} - z f v + g z \frac{\partial z}{\partial x} + u \frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z u}{\partial x} + u \frac{\partial z v}{\partial y} = 0$ 。合并后, 可得 x, y 方向运动方程的通量形式:

$$\frac{\partial z u}{\partial t} + \frac{\partial z u u}{\partial x} + \frac{\partial z v u}{\partial y} - f z v + g z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z v}{\partial t} + \frac{\partial z u v}{\partial x} + \frac{\partial z v v}{\partial y} + f z u + g z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

类似地, y 方向运动方程乘 z , 连续方程乘 v , 合并可得 y 方向运动方程的通量形式。水平方向上通量形式的运动方程, 与通量形式的连续方程一起, 就构成了通量形式的正压原始方程模式方程组。其中第一、二式分别代表单位截面积空气柱在 x, y 方向上的动量。

根据上述方程组, 就可以进一步导出单位截面积空气柱的动能变化方程。 x, y 方向通量形式运动方程分别乘以 u, v , 相加后可得: $\frac{\partial z \frac{1}{2} u^2}{\partial t} + \frac{\partial z \frac{1}{2} v^2}{\partial t} + \frac{\partial z u \frac{1}{2} u^2}{\partial x} + \frac{\partial z u \frac{1}{2} v^2}{\partial x} + \frac{\partial z v \frac{1}{2} u^2}{\partial y} + \frac{\partial z v \frac{1}{2} v^2}{\partial y} + g z u \frac{\partial z}{\partial x} + g z v \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 引入动能表达式 $k = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$ 后, 就得到了单位截面积气柱的动能变化方程: $\frac{\partial z k}{\partial t} + \frac{\partial z u k}{\partial x} + \frac{\partial z v k}{\partial y} + g z u \frac{\partial z}{\partial x} + g z v \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 乘以密度后, 该方程也可写为: $\frac{\partial \rho k z}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V}) + \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$ 。

位能变化方程的推导

通量形式的连续方程乘以 $\rho g z$ 后可得: $\rho g z \frac{\partial z}{\partial t} + \rho g z \nabla \cdot (z \vec{V}) = 0$, 可以发现第一项直接就是: $\frac{\partial}{\partial t} (\frac{1}{2} \rho g z^2) = \rho g z \frac{\partial z}{\partial t}$ 。第二项有: $z \nabla \cdot (z \vec{V}) = \nabla \cdot (z^2 \vec{V}) - z \vec{V} \cdot \nabla z$, 回到到原始方程中, 有: $\frac{\partial}{\partial t} (\frac{1}{2} \rho g z^2) + \rho g \nabla \cdot (z^2 \vec{V}) - \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$ 。

全球积分 将动能方程和位能方程相加: $\frac{\partial (\rho k z + \frac{1}{2} \rho g z^2)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V} + \rho g z^2 \vec{V}) = 0$ 。我们发现右侧仅仅只存在一个

通量项, 我们对全球表面做积分: $\int_S \left[\frac{\partial (\rho k z + \frac{1}{2} \rho g z^2)}{\partial t} \right] dS + \int_S [\nabla \cdot (\rho k z \vec{V} + \rho g z^2 \vec{V})] dS = 0$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_S \left[\rho k z + \frac{1}{2} \rho g z^2 \right] dS = - \int_S [\nabla \cdot (\rho k z \vec{V} + \rho g z^2 \vec{V})] dS = 0$$

上式表明, 模式大气中的全球总动能与总位能之和不随时间变化, 即**全球总能量守恒**。

转换函数 当然, 模式大气中的**总动能**和**总位能**之间是可以发生转换的。**转换函数**为: $F = - \int_S \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z dS$

$-\vec{V} \cdot \nabla (gz)$ 代表水平气压梯度力对单位质量气块做功的功率, $-\rho z \vec{V} \cdot \nabla (gz)$ 为水平气压梯度力对单位截面积空气柱做功的功率。

可见能量转换函数 F 相当于 **水平气压梯度力对全球模式大气做功的功率**。在平均状况下：

- ① 如果在某一等压面上，**气流由高位势区流向低位势区**，则气压场对整个模式大气作正功， $F > 0$ ，因而全球的**总动能增加，总位能减少**。
- ② 反之，如果有气流由低位势区流向高位势区，则气压场对整个模式大气作负功或者说模式大气克服气压梯度力作功， $F < 0$ 因而全球的总动能减少，总位能增加。

4.1.3.3 其它物理量守恒性质

概述 在正压原始方程模式中还有**总绝对角动量物理量全球守恒性质**。注意不满足全球大气总角动量守恒。

4.2 线性计算稳定性

小节引入

在前一章中，已经讨论过**线性平流方程**的计算稳定性问题。它是确定线性方程时间显式格式积分步长的重要依据；对于**非线性方程**，一般也是根据其线性计算稳定性的要求，来确定时间显式格式积分步长的。本节将进一步讨论正压原始方程组的线性计算稳定性问题并得出其判据，以便为数值求解正压原始方程模式时，提供一个选取时间积分步长的依据。

方程线性化 使用**微扰动法**：仅考虑**一维运动并进行线性化**，这样非线性方程就转换为了线性方程：

$$\text{运动方程: } \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + g \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial u'}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial u'}{\partial x} - g \frac{\partial z'}{\partial x} \quad u = \bar{u} + u' \quad \text{取纬向平均}$$

$$\text{连续方程: } \frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z'}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial z'}{\partial x} - \bar{z} \frac{\partial u'}{\partial x} \quad z = \bar{z} + z' \quad \text{略去了科氏力项}$$

我们想要把两个方程合并，首先需要量纲一致。

变量代换 如果令**无量纲扰动高度** $Z = \frac{z'}{\bar{z}}$ ，**无量纲扰动速度** $U = \frac{u'}{c}$ ，($c = \sqrt{g\bar{z}}$ 为重力外波波速)，上述**第一式**

$$\text{除 } c, \text{ 第二式除 } \bar{z} \text{ 则可得两式可写成为: } \begin{cases} \frac{\partial u'}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial u'}{\partial x} - g \frac{\partial z'}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial t} = -\bar{U} \frac{\partial U}{\partial x} - c \frac{\partial Z}{\partial x} \\ \frac{\partial z'}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial z'}{\partial x} - \bar{z} \frac{\partial u'}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial Z}{\partial t} = -\bar{U} \frac{\partial Z}{\partial x} - c \frac{\partial U}{\partial x} \end{cases} \quad \text{单位 } s^{-1}$$

差分方程 将上述两式改写为差分方程，其**时间、空间均采用中央差格式**，可得如下差分方程：

$$\begin{cases} U_i^{n+1} = U_i^{n-1} - \frac{\bar{u}\Delta t}{d}(U_{i+1}^n - U_{i-1}^n) - \frac{c\Delta t}{d}(Z_{i+1}^n - Z_{i-1}^n) \\ Z_i^{n+1} = Z_i^{n-1} - \frac{\bar{u}\Delta t}{d}(Z_{i+1}^n - Z_{i-1}^n) - \frac{c\Delta t}{d}(U_{i+1}^n - U_{i-1}^n) \end{cases} \quad \text{其中 } d \text{ 和 } \Delta t \text{ 分别为空间步长和时间步长。}$$

将上两式相加，并令 $F_i = U_i + Z_i$ ，可得 $F_i^{n+1} = F_i^{n-1} - (\alpha + \beta)(F_{i+1}^n - F_{i-1}^n)$ 其中 $\alpha = \frac{\bar{u}\Delta t}{d}$ ， $\beta = \frac{c\Delta t}{d}$

冯-纽曼法

下面用冯-纽曼方法来讨论并得出其线性稳定性判据。设差分方程的波动解为：

$$F_i^n = \hat{F} G^n e^{I k i d}$$

式中 $\hat{F}$ 为 F 的常值波振幅， G 为振幅放大因子，而 k 为纬向波数。将波动解代入差分方程：

$$\hat{F} G^{n+1} e^{I k i d} = \hat{F} G^{n-1} e^{I k i d} - (\alpha + \beta)(\hat{F} G^n e^{I k (i+1) d} - \hat{F} G^n e^{I k (i-1) d})$$

将上式除以 $\hat{F} G^{n-1} e^{I k i d} \Rightarrow G^2 = 1 - (\alpha + \beta)(e^{I k d} - e^{-I k d})G \Rightarrow G^2 + 2I(\alpha + \beta) \sin kd G - 1 = 0$ 。上式中应用了欧拉公式 $e^{I\alpha} - e^{-I\alpha} = 2I \sin \alpha$ 。

计算稳定性 由方程可求解出： $G = -I(\alpha + \beta) \sin kd \pm \sqrt{1 - (\alpha + \beta)^2 \sin^2 kd}$ 在满足 $(\alpha + \beta)^2 \leq 1$ 情况下：

$|G| = 1$ ，当且仅当此时，差分方程的解和相应的差分格式均是线性**计算稳定的**。

稳定性判据 将 α, β 的表达式 $\alpha = \frac{\bar{u}\Delta t}{d}$ ， $\beta = \frac{c\Delta t}{d}$ 代入，可得线性计算稳定性判据： $(\alpha + \beta)^2 \leq 1 \rightarrow \Delta t \leq \frac{d}{c + |\bar{u}|_{\max}}$

式中 $|\bar{u}|_{\max}$ 为 $\bar{u}$ 可能出现的最大值。取最大值是为了获取 Δt 的最小上限值。

类似地，**二维运动**假定下正压原始方程组对应的线性稳定性判据为：
$$\Delta t \leq \frac{d}{\sqrt{2}(c+|\bar{u}|_{\max})}$$

实例分析

如果取 $d = 300$ 公里， $c = 300$ 米/秒， $|\bar{u}|_{\max} = 50$ 米/秒，为了保证数值计算稳定，则时间步长必须满足 $\Delta t \leq 606$ 秒。因此，正压原始方程模式的时间积分步长**不能超过 10 分钟**。由于在原始方程模式保留了快速移动的重力惯性波，时间积分的时间步长必须取得较小，这会使得数值计算的工作量增加，**综合评估取 10 分钟**。

4.3 空间差分格式与滤波

核心问题 原始方程模式中含有**快波解**，其积分的时间步长需取得较小，使计算的**非线性不稳定**问题较为突出。

一是因为自激反馈；二是因为时间步长取小，积分到设定时间的积分步数增大，加剧非线性不稳定。

解决途径 通常采用两种方法来解决：① 数值积分过程中采用**空间平滑** ② 设计**守恒的空间差分格式**。
本节主要讨论**守恒空间差分格式**的**总能量守恒**构造问题。

4.3.1 守恒的空间差分格式的构造

核心概念 **守恒空间差分格式**：指能够**保持原微分方程积分性质**的空间差分格式，或者说按照一定的守恒性质构造的空间差分格式。

构造效果 ① 数值**积分稳定** ② 使得**数值解更加精确**，贴近解析解。（一个合理的有限差分方程应该保持对应微分方程的物理特性，这样才能保证差分方程的数值解能沿着正确的途径逼近微分方程的解）

设计准则 对于**短期**天气预报模式，设计守恒的空间差分格式时，只要保持**某一方面（如总质量或总能量）**的积分性质满足就行。（没有必要构造非常复杂的同时满足所有守恒格式的差分格式）
对于**大气环流**模式或**气候**模式，守恒性能要求高，需要保持**大多数**积分性质都满足。

例如正压原始方程组具有**全球总能量守恒**的积分性质。所以，应当构造一个差分方程组，使其在全球范围内的总能量也保持守恒（这样短波能量的虚假增长就能够被抑制）。这种差分格式称为总能量守恒格式。本节就要设计**正压原始方程组的总能量守恒格式**。

两类方程 现以简单的**通量方程**和**平流方程**为例，来具体讨论守恒的空间差分格式的构造：

$$\text{平流方程: } \frac{\partial F}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla F = 0 \quad \text{通量方程: } \frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F\vec{V}) = 0$$

方程代表性的分析

正压原始方程组**可以在平流形式和通量形式之间进行转换**（通量形式比较容易构造守恒格式）：

平流形式

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - f v + g \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + f u + g \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z}{\partial x} + v \frac{\partial z}{\partial y} + z \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0$$

通量形式

$$\frac{\partial zu}{\partial t} + \frac{\partial zuu}{\partial x} + \frac{\partial zvu}{\partial y} - f zv + g z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial zv}{\partial t} + \frac{\partial zuv}{\partial x} + \frac{\partial zvv}{\partial y} + f zu + g z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

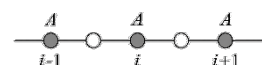
$$\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial zu}{\partial x} + \frac{\partial zv}{\partial y} = 0$$

第一个式子乘以 z ，

第三个式子乘以 u ，

相加可得通量形式。

差分算符 为了方便推导，引进一些常用的有限差分算符（以 x 方向为例）：



平均算符（上标）： $\overline{A^x} = \frac{1}{2} \left(A_{i+\frac{1}{2},j} + A_{i-\frac{1}{2},j} \right)$ $\overline{A^{xx}} = \frac{1}{4} (A_{i+1,j} + 2A_{i,j} + A_{i-1,j})$

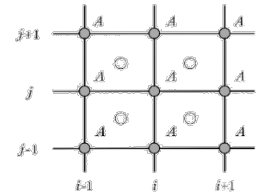
差分运算（下标）： $A_x = \frac{1}{d} \left(A_{i+\frac{1}{2},j} - A_{i-\frac{1}{2},j} \right)$ $A_{xx} = \frac{1}{d^2} (A_{i+1,j} - 2A_{i,j} + A_{i-1,j})$

组合运算（中央差）： $\overline{A_x^x} = \frac{1}{2d} (A_{i+1,j} - A_{i-1,j})$ 这就是一阶微分中央差的形式

式中 $A_{i,j}$ 为离散网格点上的任一标量函数，上标表示求平均，下标表示进行差分运算，而 d 为网格距。在 y 坐标方向上也有类似的差分算符。实际运用中，可能不存在半个格点的数据，我们写为 $\overline{A^{2x}}, A_{2x}$ 即可计算，但引入其目的在于引出 $\overline{A^{xx}}, A_{xx}$ 。

额外写法（网格计算）： $\overline{A^x}|_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(A_{i+1} + A_i)$ $A_x|_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(A_{i+1} - A_i)$

二维算符（二维网格）： $\overline{A^{xy}}|_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}(A_{i+1,j+1} + A_{i+1,j} + A_{i,j+1} + A_{i,j})$



案例分析

① 一维线性平流方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ 写出时间空间都是中央差形式的差分方程，可以写为 $\overline{u}_t^t + c \overline{u}_x^x = 0$ 。

② $\overline{u^x F_x^x}$ 需要注意，**相乘后的平均不等于平均后再相乘**。因此 $\overline{u^x F_x^x} = \frac{1}{2}((\overline{u^x F_x})_{i+\frac{1}{2},j} + (\overline{u^x F_x})_{i-\frac{1}{2},j})$ ，同时有 $(\overline{u^x F_x})_{i+\frac{1}{2},j} = \frac{1}{2}(u_{i+1,j} + u_{i,j}) \cdot \frac{1}{d}(F_{i+1,j} - F_{i,j})$ ， $(\overline{u^x F_x})_{i-\frac{1}{2},j} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{i-1,j}) \cdot \frac{1}{d}(F_{i,j} - F_{i-1,j})$ ，最终有：

$$\overline{u^x F_x^x} = \frac{1}{4d}[(u_{i+1,j} + u_{i,j})(F_{i+1,j} - F_{i,j}) + (u_{i,j} + u_{i-1,j})(F_{i,j} - F_{i-1,j})]$$

4.3.1.1 一次守恒格式（通量格式）

格式定义 保持相应微分方程对**预报量 F 本身积分性质**的差分格式。

通量格式 将**通量方程**对某一**封闭区域**或者有**周期边界条件**的区域 S 积分：

$\frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F\vec{V}) = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \int_S F dS = - \int_S \nabla \cdot (F\vec{V}) dS = 0$ 该式表明，对微分方程来说，**物理量 F 在 S 区域内的总值（平均值）是守恒的**（面积给定，总量不变，平均值也不变）。

$\int_S \nabla \cdot (F\vec{V}) dS = 0$ 的条件有：① 区域 S 自身闭合（如全球）② 区域 S 为封闭区域（如东亚地区）③ 区域 S 有周期边界条件（东西南北边界处对应格点的气象要素值完全相等）

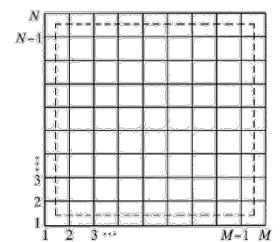
格式构造 如果将通量的微分方程 $\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial(Fu)}{\partial x} + \frac{\partial(Fv)}{\partial y} = 0$ 改写成差分方程 $\overline{F}_t^t + (\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y = 0$ （写中央差），那么在 S 区域内**对所有格点求和**，若也能得到**总值守恒**，那么称这种差分格式为**一次守恒格式**。

边界条件 ① **边界值相等** $\begin{cases} F_{1,j} = F_{2,j}, & F_{M-1,j} = F_{M,j} \\ F_{i,1} = F_{i,2}, & F_{i,N-1} = F_{i,N} \end{cases}$ 即内外两条边相等

② **边界法向平均风速为零** $\begin{cases} \overline{u}_{1+\frac{1}{2},j}^x = 0, & \overline{u}_{M-\frac{1}{2},j}^x = 0 \\ \overline{v}_{i,1+\frac{1}{2}}^x = 0, & \overline{v}_{i,N-\frac{1}{2}}^x = 0 \end{cases}$ 虚线位置沿 x 方向

的平均法向速度为零，意味着**相邻两点的法向速度大小相等，方向相反**。

此处如果网格距取得很小，边界值相等的条件就是合理的，**两个条件共同表明区域 S 是封闭的**。



证明中央差格式的一次守恒性质

离散方程的目标是让 $\sum_{i,j} F_{i,j} \Delta S$ 像连续积分 $\int_S F dS$ 一样守恒。采用**中央差格式**，将通量方程写成： $\overline{F}_t^t + (\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y = 0$ 。我们来证明它的守恒性。对各网格点求和： $\sum_{i,j} \overline{F}_t^t \Delta S = - \sum_{i,j} [(\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y] \Delta S$ （其中 $\Delta S = d^2$ 为面积元）。注意式中循环变量为 $i = 2, 3, \dots, M-1$ ； $j = 2, 3, \dots, N-1$ （我们认为虚线以内是封闭的）。

我们先求出 $\sum_{i,j} [(\overline{Fu})_x^x] \Delta S$ 。先展开差分算符 $(\overline{Fu})_x^x = \frac{(Fu)_{i+1,j} - (Fu)_{i-1,j}}{2d}$ ，有 $\frac{1}{2d} \sum_{i,j} [(Fu)_{i+1,j} - (Fu)_{i-1,j}] \Delta S$ 。

我们展开 i 方向的求和： $\frac{1}{2d} \sum_j [(Fu)_{3,j} - (Fu)_{1,j} + (Fu)_{4,j} - (Fu)_{2,j} + \dots + (Fu)_{M,j} - (Fu)_{M-2,j}] \Delta S$ ，最终保留下来：

$\frac{1}{2d} \sum_j [-(Fu)_{1,j} - (Fu)_{2,j} + \dots + (Fu)_{M-1,j} + (Fu)_{M,j}] \Delta S$ 。利用封闭区域的边界条件，发现求和后为零。

也就是说，由于边界闭合，右端相邻格点的内部通量会互相抵消（所有内部界面上的通量一正一负成对出现，求和后只剩边界通量），即 $\sum_{i,j} [(\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y] \Delta S = 0$ ，由此得到： $\sum_{i,j} \overline{F}_t^t \Delta S = 0$ 。这表明：差分格式不仅在每个点上近似原微分方程，而且在全区域求和后也保持了原方程的积分性质，证明了采用简单的中央差格式，能使区域 S 内物理量 F 的（总值）平均值守恒。所以这是通量方程的一次守恒格式。

4.3.1.2 一次守恒格式（平流格式）

平流格式 对于平流方程 $\frac{\partial F}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla F = 0 \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F\vec{v}) - F\nabla \cdot \vec{v} = 0$ ，展开 $\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial Fu}{\partial x} + \frac{\partial Fv}{\partial y} - F\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0$ 。

对某一封闭区域或一有周期边界条件的区域 S 积分： $\frac{\partial}{\partial t} \int_S F dS = \int_S F \nabla \cdot \vec{v} dS$ （中间通量项为零）。

这说明，对于平流方程， F 在 S 内是变化的，但是受到右侧的约束，是在一定范围内的。

设计方法 以下差分格式是平流方程的一次守恒格式： $\overline{F}_x^x + (\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y - F(\overline{u}_x^x + \overline{v}_y^y) = 0$ （同样都是中央差）

证明

$$\sum_{i,j} \overline{F}_x^x \Delta S = - \sum_{i,j} [(\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y] \Delta S + \sum_{i,j} F_{i,j} (\overline{u}_x^x + \overline{v}_y^y) \Delta S \Rightarrow \sum_{i,j} \overline{F}_x^x \Delta S = \sum_{i,j} F_{i,j} (\overline{u}_x^x + \overline{v}_y^y) \Delta S$$

新的问题 实际的数值计算表明，如果不采用附加的平滑运算，一次守恒差分格式的计算稳定性较差，原因在于物理量 F 的平均值守恒并不能保证其绝对值（波振幅）不无限增长。为此，需要进一步来设计能使物理量 F^2 守恒的所谓的二次守恒差分格式。

一个简单例子：两个格点的值从 (1,1) 变成 (2,0)，总和仍然是 2，但平方和从 2 变成 4。这说明平均值守恒并不能防止振幅集中、噪声变大或非物理解增长。

4.3.1.2 二次守恒格式

格式定义 保持相应微分方程对预报量 F^2 本身积分性质的差分格式。

通量格式 将通量方程乘以 F ： $\frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F\vec{v}) = 0 \xrightarrow{\text{乘以} F} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{F^2}{2} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{F^2}{2} \vec{v} \right) + \frac{F^2}{2} \nabla \cdot \vec{v} = 0$

对区域 S 积分： $\frac{\partial}{\partial t} \int_S \frac{F^2}{2} dS = - \int_S \frac{F^2}{2} \nabla \cdot \vec{v} dS$ 表明 F^2 在 S 内的变化受到水平辐合辐散的约束

如果将差分方程乘以 F 并求和，也能保持对 F^2 的积分性质，则称为二次守恒格式。

若速度场无辐散，或者差分格式能正确模拟右端的转换关系，就可以避免 F^2 的非物理增长。

格式构造 形式如下的差分格式是通量方程的二次守恒格式： $\overline{F}_t^t + (\overline{F}^x \overline{u}^x)_x + (\overline{F}^y \overline{v}^y)_y = 0$

我们不取某个格点上的 Fu, Fv ，而是使用二者的平均值再相乘，就能够满足二次守恒。

守恒证明

将上面的差分方程二次守恒格式乘以 F ： $F \overline{F}_t^t = -F \left[(\overline{F}^x \overline{u}^x)_x + (\overline{F}^y \overline{v}^y)_y \right]$ ，并对区域 S 内的各格点求和
 $\sum_{i,j} F_{i,j} \overline{F}_t^t \Delta S = - \sum_{i,j} F_{i,j} \left[(\overline{F}^x \overline{u}^x)_x + (\overline{F}^y \overline{v}^y)_y \right] \Delta S$ 。我们来展开差分算符： $\sum_{i,j} F_{i,j} [(\overline{F}^x \overline{u}^x)_x] \Delta S =$
 $\frac{1}{d} \sum_{i,j} F_{i,j} [(\overline{F}^x \overline{u}^x)_{i+\frac{1}{2},j} - (\overline{F}^x \overline{u}^x)_{i-\frac{1}{2},j}] \Delta S = \frac{1}{4d} \sum_{i,j} F_{i,j} [(F_{i+1,j} + F_{i,j})(u_{i+1,j} + u_{i,j}) - (F_{i,j} + F_{i-1,j})(u_{i,j} + u_{i-1,j})] \Delta S$
 我们展开式子： $\frac{1}{4d} \sum_{i,j} F_{i,j} [F_{i+1,j}(u_{i+1,j} + u_{i,j}) + F_{i,j}(u_{i+1,j} + u_{i,j}) - F_{i,j}(u_{i,j} + u_{i-1,j}) - F_{i-1,j}(u_{i,j} + u_{i-1,j})] \Delta S$ ，

分开写求和符： $\frac{1}{4d} \sum_{i,j} F_{i,j}^2 (u_{i+1,j} - u_{i-1,j}) \Delta S + \frac{1}{4d} \sum_{i,j} [F_{i,j} F_{i+1,j} (u_{i+1,j} + u_{i,j}) - F_{i,j} F_{i-1,j} (u_{i,j} + u_{i-1,j})] \Delta S$

我们发现前面一项具有形式： $\sum_{i,j} \frac{F_{i,j}^2}{2} (\bar{u}_x^x) \Delta S$ 。如果将后式展开，能发现第二项为零（注： $i = 2, 3, \dots, M-1, = 2, 3, \dots, N-1$ ）。应用前面给出的封闭边界条件，整理后可得： $\sum_{i,j} F_{i,j} \bar{F}_t^t \Delta S = - \sum_{i,j} \frac{F_{i,j}^2}{2} (\bar{u}_x^x + \bar{v}_y^y) \Delta S$ 。显然，该式与微分形式的通量格式相似，它保持了对物理量 F^2 的积分性质。因此得证。

平流格式 将平流方程写成： $\frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F \vec{V}) - F \nabla \cdot \vec{V} = 0$ ，展开 $\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F u}{\partial x} + \frac{\partial F v}{\partial y} - F \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0$ 。

形式如下差分格式是**平流方程的二次守恒格式**： $\bar{F}_t^t + (\bar{F}^x \bar{u}^x)_x + (\bar{F}^y \bar{v}^y)_y - F(\bar{u}_x^x + \bar{v}_y^y) = 0$

通量散度项仿照通量的形式，散度项直接写中央差，就可以得到差分方程的守恒格式。

松野格式 如果应用以下恒等式： $\begin{cases} (\bar{A}^x \bar{B}^x)_x = \bar{B}^x A_x + A \bar{B}_x^x \\ (\bar{A}^y \bar{B}^y)_y = \bar{B}^y A_y + A \bar{B}_y^y \end{cases}$ 可以把二次守恒格式化简写成：

$\bar{F}_t^t + \bar{u}^x F_x^x + \bar{v}^y F_y^y = 0$ 这就是平流方程的二次守恒格式，常被称为**半动量格式**或**松野格式**。

其可以将平流方程二次守恒格式的计算工作量减小一半。

设计方法 对于简单的平流方程 $\frac{\partial F}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla F = 0$ ，我们将平流项展开： $\frac{\partial F}{\partial t} + u \frac{\partial F}{\partial x} + v \frac{\partial F}{\partial y} = 0$ ，我们取 u 为 x 方向的平均值 $\bar{u}^x$ ，乘以 F 对 x 的差分，然后对整体作平均 $\bar{u}^x F_x^x$ ，就可以得到守恒格式。

离散二次守恒的核心思想

二次守恒格式不是简单地把一次守恒公式中的 F 平方。真正的关键是：**差分乘积法则也要近似成立，使求和时能量交换项互相抵消**。连续微积分中有严格的乘积法则，但在差分格式中，若随意选取平均点和差分点，离散乘积法则可能被破坏。二次守恒格式正是通过精心安排平均和差分，使类似的离散恒等式成立。

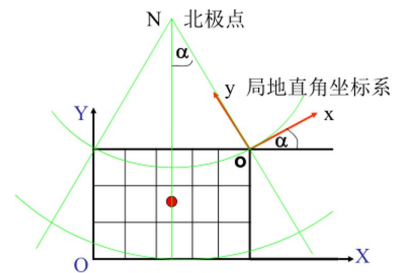
4.3.2 守恒差分方程组的构造

概述 正压原始方程组的二次守恒格式能**基本保证总能量守恒**。

4.3.2.1 计算网格区域的选取

网格选取 在进行数值预报时，地球表面是球面，为了方便计算，通常需要通过地图投影将球面转化为平面网格。

我们使用**网格直角坐标系**，局地坐标与网格坐标之间存在夹角 α 。



4.3.2.2 (X, Y, p, t) 网格坐标系中的基本方程

基本方程 对于天气尺度的运动，使用 p 坐标系较为方便，引用**地图投影 (X, Y, p, t)** 坐标下的大气运动方程组：

$$\begin{cases} \frac{dU}{dt} + mnV \left(U \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{1}{m} \right) - V \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{1}{n} \right) \right) = -m \frac{\partial \Phi}{\partial X} + fV \\ \frac{dV}{dt} - mnU \left(U \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{1}{m} \right) - V \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{1}{n} \right) \right) = -n \frac{\partial \Phi}{\partial Y} - fU \\ mn \left[\frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{U}{n} \right) + \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{V}{m} \right) \right] + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0 \end{cases} \quad \text{全导数项为 } \frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + mU \frac{\partial}{\partial X} + nV \frac{\partial}{\partial Y} + \omega \frac{\partial}{\partial p}$$

4.3.2.3 正形地图投影坐标系中的形式

投影化简 由于**兰勃特投影**为正形投影，即各个方向地图放大系数一致，令 $m = n$ ，运动方程变形为：

$$\begin{cases} \frac{dU}{dt} + m^2 V \left(U \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{1}{m} \right) - V \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{1}{m} \right) \right) = -m \frac{\partial \Phi}{\partial X} + fV \\ \frac{dV}{dt} - m^2 U \left(U \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{1}{m} \right) - V \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{1}{m} \right) \right) = -m \frac{\partial \Phi}{\partial Y} - fU \end{cases}$$

垂直积分

而连续方程引用正压原始方程模式的垂直积分后可得（正压大气中风速不随高度变化）：

$$\frac{dz}{dt} + zm^2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{U}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{V}{m} \right) \right] = 0 \quad \text{引用全导数展开式 } \frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + mU \frac{\partial}{\partial x} + mV \frac{\partial}{\partial y}, \text{ 连续方程变为:}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} + mU \frac{\partial z}{\partial x} + mV \frac{\partial z}{\partial y} + zm^2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{U}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{V}{m} \right) \right] = 0 \quad \text{则形成了原始方程组}$$

基于上述基础，**正压原始方程组**在**正形地图投影坐标系**中形式可衍生出以下几种核心格式：

平流形式

平流形式的正压原始方程组。将全导数展开，直接体现物理量随气流平流变化的过程：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + m \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) - f^* v + mg \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + m \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) + f^* u + mg \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial t} + m^2 \left[u \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{z}{m} \right) + v \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{z}{m} \right) + \frac{z}{m} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] = 0 \end{cases} \quad \left(\text{此处更换了符号, } u \equiv U, v \equiv V \right)$$

其中 $f^* = f + m^2 \left[v \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{m} \right) - u \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{m} \right) \right]$ 包含了**地球自转**和**投影网格带来的曲率加速度项**。